ZeroOne 壁纸 • 1.1.0 审核整改说明（第二轮）

应用名称：ZeroOne 壁纸 **包名**：`com.zeroone.wallpaper` **版本**：1.1.0（versionCode 1000001） **开发者主体**：高清松 **整改日期**：2026-09-29 **材料**：本说明 + `contrast-audit-report.txt`（全量色值对比度实测表）

一、本轮 4 条审核意见的处理

#	审核意见（问题类型 / 测试项）	结论	处理方式
1	色彩 · **应用使用的色彩需满足最小对比度要求：图标或标题文字与背景对比度大于 3:1，正文文字与背景对比度大于 4.5:1**	**不通过 → 已整改**	重新定义整套配色并逐处复核，见第二、三节；附全量实测表
2	转场动效 · 建议使用系统转场，页面转场采用淡入淡出的运动方式，不应单帧直接切换，左右平移或上下位移切换，曲线优先使用弹簧曲线	警告（非硬性）	全局复核：**无页面级左右/上下位移转场**；页面切换走系统转场（淡入淡出）；卡片→大图预览用系统共享元素转场 `geometryTransition`，曲线 `Curve.EaseOut`、时长 320 ms。见第四节
3	滑动动效 · 界面滑动到边界位置时（上下滑动到顶部或底部，左右滑动到左边界或右边界），应该有反馈动效	警告（非硬性）	全局复核后**已确认全部滚动容器都启用了系统弹性边界反馈** `EdgeEffect.Spring`。见第四节
4	转场动效 · 全屏页面转场动效时长在 8.5 英寸以下设备不应短于 200 ms，8.5~12 英寸不短于 250 ms，12 英寸以上不短于 300 ms	警告（非硬性）	全屏转场统一 **320 ms**（> 300 ms，覆盖所有尺寸）；微交互（150~220 ms）不属于全屏转场

> 判定口径说明：审核指南里 **色彩对比度是不通过项（必须改）**；转场/滑动动效是**警告项（建议）**。本轮把不通过项彻底改掉，警告项逐条复核并给出代码位置，便于复审时对照。

二、配色整改方案（问题 1）

原配色以「高级黑 + 粉色强调」为主，问题出在**两处硬伤**：

1. **浅色文字压在粉色实底上**（实测 2.48:1）—— 粉色 `#FF6B6B` 太亮，白字/浅灰字压在上面都不达标；
2. **深色主题里的次级灰文字太暗**（实测 3.63~4.09:1）—— `#7A7A85` / `#9A9AA5` 压在 `#0F0F12`、`#1C1D22`、`#191A1F` 上，全部低于正文 4.5:1。

新配色令牌（全部经过实测）

用途	旧值	新值	关键实测（对比度）
强调色（按钮/徽标**底色**）	`#FF6B6B`	`#C9333D`	白字压其上 **5.22:1**（旧值仅 2.48:1）
强调色（深色底上的**文字**）	`#FF6B6B`	`#E8606A`	on `#0F0F12` **5.75:1**、on `#1C1D22` **5.08:1**
浅色面板内的强调色文字/控件	`#FF6B6B`	`#C22F38`	on `#EEEEEE` **4.82:1**、on `#F0F0F0` **4.90:1**
次级/说明文字（深色主题）	`#7A7A85`、`#9A9AA5`、`#8A8A95`、`#5A5A65`、`#66666F`	`#A8A8B5`	on `#1C1D22` **7.16:1**、on `#191A1F` **7.39:1**、on `#0F0F12` **8.14:1**
次级/三级文字（浅色编辑器面板）	`#999999`、`#AAAAAA`、`#BBBBBB`	`#66666F` / `#61616A`	on `#EEEEEE` **4.90:1** / **5.28:1**、on `#FFFFFF` **5.68:1**
装饰性箭头、未激活序号	`#4A4A55`	`#8A8A95`	on `#1C1D22` **4.93:1**
金色徽标上的正文	`#1A1410` 等	`#4A3208`	on `#E6C07E` **6.97:1**
登录/注册页（浅青卡片 + 深青渐变）	`#E76F51` / `#2A9D8F` / `#E0FFFFFF` / `#B0E0E0E0`	`#C24A32` / `#1B6B61` / `#CC264653`	分别 **4.62:1** / **6.00:1** / **5.46:1**

落地范围

统一替换在 `entry/src/main/ets` 全部 59 个源文件上一次性完成，共涉及 18 个文件的 300 余处色值：

- 深色主题：`Index / HomePage / CategoryPage / StickerPage / MinePage / StickerBoardPage / StickerStudioPage`、`PrivacyConsentDialog / LegalDocPage / SetWallpaperGuide / WallpaperCard / ImagePreview`
- 浅色编辑器：`ImageEditor / CanvasView`
- 登录/注册：`LoginPage / RegisterPage`
- 单测里引用的字色常量同步更新（`LayerStore.test.ets`）

> 编辑器预览区（`ImageEditor` / `CanvasView`）本身是**浅色面板**，文字与滑杆同步改为深色令牌； 预览画布上的浮层控件（贴纸缩放滑杆、删除按钮）压在**用户自己的图片**上， 已改为白色/强调色实底样式，保证在任何底图上都有对比。

三、复核方法（可独立验证）

新增两个脚本，对源码做**静态配对 + WCAG 计算**，不依赖人工目测：

```
# 1) 逐处审计：把每个字色/图标色与它所在样式块声明的背景色配对，算对比度，列出不达标项
python tools\contrast_audit.py
# 2) 全量色值表：输出所有出现的 (前景,背景) 组合及对比度与判定（本次提交的证据文件）
python tools\contrast_report.py > contrast-audit-report.txt
```

判定阈值与审核指南一致：

- **正文字号 < 18vp（或加粗 < 14vp）** → 要求 **≥ 4.5:1**
- **大号文字（≥ 18vp / 加粗 ≥ 14vp）与图标图形** → 要求 **≥ 3:1**

实测结果（`contrast-audit-report.txt`）：

项	数值
出现的不同 (前景,背景) 组合	39
对比度 ≥ 4.5:1	29 组
3.0 ~ 4.5:1	2 组（滑杆选中色等**图形**元素，按 3:1 判定通过）
报告中标出 < 3.0 的组合	8 组，均为**脚本无法静态判定背景**的场景，已逐个人工复核，见下

8 组人工复核结论（全部为脚本误配，不是真实不达标）：

组合	脚本为何误判	真实情况
`#FFFFFF` on `#F5FAFA`（4 处）	登录/注册页按钮、跳过文字被配到**页面底色**（实际底色由更深一层的 `linearGradient` 提供，脚本不解析渐变）	按钮文字真实底为深青 `#264653`（**12.0:1**）；"跳过"为磨砂胶囊 + 深青渐变，文字已改 `#CC264653`（**5.46:1**）
`#E9C46A` on `#F5FAFA`	品牌名被配到页面底色	真实底为深青渐变 `#264653` 系，**6.03:1**
`#1A1410` on `#0F0F12`	"NEW"角标文字被配到页面底色（角标自带金色底）	真实底为金色 `#E6C07E`，**10.6:1**
`#4A3208` on `#0F0F12`（2 处）	期号徽标文字被配到页面底色	真实底为金色 `#E6C07E`，**6.97:1**
`#FFFFFF` on `#EEEEEE`	画布选中手柄文字被配到面板	真实底为强调色 `#C9333D`，**5.22:1**
`#2A2B32` / `#26303A` / `#4A2E36` on `#0F0F12`（3 处）	头像圆底 `fill()` 被当成文字色（`fill` 是图形填充）	纯装饰色块，非文字/图标，不适用文字对比度要求

> 另：登录/注册页输入框占位符 `#99264653`（60% 深青）在脚本里被配到页面底色得 3.26:1，实际底为输入框的 `#66FFFFFF`（半透明白）叠在卡片上，实测 **4.63:1**，达标。

四、动效类意见（问题 2、3、4）复核明细

4.1 页面转场：无左右/上下位移

全工程检索 `translate / opacity / animation / TransitionEffect / router` 结果：

位置	用途	是否页面转场
`Index.ets` `Tabs`	底部四个标签页	否，系统 `Tabs` 默认转场
`HomePage` / `CategoryPage` / `MinePage` `geometryTransition`	卡片 → 全屏大图预览的**共享元素**转场	是（系统共享元素，非位移）
`ImagePreview` `translate/opacity`	跟手下滑/左滑关闭（手势跟手 + 回弹）	否，属于手势反馈
`StickerBoardPage` / `StickerStudioPage` `translate`	贴纸图层在画布内的**坐标定位**	否

结论：应用内不存在"左右平移/上下位移切换页面"的实现；页面进入退出走系统默认转场。

4.2 曲线与时长（问题 2、4）

动效	位置	时长	曲线
卡片 → 全屏预览（全屏转场）	`HomePage.ets:248`、`CategoryPage.ets:264`、`MinePage.ets:196`	**320 ms**	`Curve.EaseOut`
预览关闭回弹	`ImagePreview.ets:469`	150 ms	`Curve.EaseOut`
预览滑出关闭	`ImagePreview.ets:289`	180 ms	`Curve.EaseIn`
预览双击缩放	`ImagePreview.ets:273`	200 ms	`Curve.EaseOut`
工具栏显隐	`ImagePreview.ets:429`	180 ms	`Curve.EaseOut`
远程图淡入	`RemoteImage.ets:85`	220 ms	`Curve.EaseOut`

全屏转场 **320 ms ≥ 300 ms**，满足"12 英寸以上 ≥ 300 ms"的最严要求， 8.5 英寸以下（≥200 ms）与 8.5~12 英寸（≥250 ms）自动满足。

4.3 滑动到边界的反馈动效（问题 3）

系统弹性边界反馈 = `EdgeEffect.Spring`。全工程 6 个页面的滚动容器**逐一核对，无遗漏**：

文件	滚动容器	边界反馈
`HomePage.ets:440`	`List` 大图卡片流	`EdgeEffect.Spring`（480 行）
`CategoryPage.ets:293 / 328`	两个 `Grid`	`EdgeEffect.Spring`（305 / 341 行）
`MinePage.ets:266 / 311`	`Grid` + `Scroll`	`EdgeEffect.Spring`（279 / 439 行）
`StickerPage.ets:86`	`Scroll`	`EdgeEffect.Spring`（122 行）
`StickerBoardPage.ets:517 / 567`	两个 `Scroll`	`EdgeEffect.Spring`（534 / 599 行）
`StickerStudioPage.ets:715 / 995 / 1022`	`Grid` + `Scroll`	`EdgeEffect.Spring`（747 / 1022 行）
`ImageEditor.ets`（6 处）、`LegalDocPage.ets`、`PrivacyConsentDialog.ets`	全部 `Scroll`	`EdgeEffect.Spring`
`Tabs`（四标签）	系统组件	系统默认边界反馈

五、本轮同时发现的**必须处理**问题（与审核意见无关，但会直接影响这版过审）

> 这三条是我在复核"后台接口是否连通"时实测发现的，全部在**服务端 / AGC 后台配置**侧，代码这边已经做了容错，但建议发布前修掉。

5.1 隐私政策线上地址打开的是另一个站点（高风险，建议优先修）

项	实测结果
市场后台填写的隐私政策 URL	`https://gqs.404.kim/`
该地址返回内容	**"随机二次元图片API - 涂山苏苏"**（另一个站点，不是 ZeroOne 的隐私政策）
证书	只签发了 `acg.404.kim`（SAN 仅 `DNS Name=acg.404.kim`），**不含 `gqs.404.kim`** → 浏览器会报证书不匹配
`https://gqs.404.kim/terms.html`、`/about.html`	**404**

`legal-site/index.html` 里隐私政策正文是完整合规的（开发者主体=高清松、更新/生效日期 2026-09-28、账号系统与后端说明齐全），但**没有部署到 `gqs.404.kim` 这个域名上。**

建议（任选其一）：

1. 把 `legal-site/` 的 4 个文件部署到 `gqs.404.kim` 根目录，并给该域名签发证书（DNS-01 泛域名 `*.404.kim` 最省事，可同时覆盖 `acg.` 与 `gqs.`）；
2. 或直接改用已有有效证书的 `https://www.gqscc.cn/`（把 `legal-site/` 挂到该站，例如 `https://www.gqscc.cn/privacy.html`），并**同步修改 AGC 后台登记的隐私政策 URL**（应用内 `LegalDocPage` 用的是随包内置全文，不依赖该 URL，无需改代码）。

5.2 「今日精选」接口 404 → 已于 2026-09-29 部署修复

项	结果
现象	App 调用 `GET https://www.gqscc.cn/api/v1/daily/featured`（`DailyApi.ets`）返回 **404**；`/api/v1/daily` 同样 404
根因	线上后端是 **2026-09-24 的旧构建**，本地的新代码（含 `daily-featured` / `users` / `app-auth` 模块）从未部署
处理	已重新构建并部署后端：迁移自动应用（新增 `users`、`daily_featured` 表），路由已上线
现状	`GET /api/v1/daily/featured` 返回 `{"code":0,"data":null}`（**接口通、暂无数据**）；后台「今日精选管理」页可正常增删改
中断窗口	18:59:00–19:04:48（约 **5 分 48 秒**）：新代码首次启动因依赖注入缺陷崩溃，修好后重建并恢复；当前容器 `restarts=0`、公网接口全部 200

还需要做的：在管理后台「今日精选管理」里**新增第 1 期**（起算日 2026-09-28）， 否则 App 首页徽标仍走本地推算期号的降级分支，"后台每天放一张图即新增一期"这个功能没有真正跑起来。

> 部署过程中同时修掉两个隐患：① 新后端因 `@nestjs/passport` v12 的 `PassportModule` 变更而启动崩溃（已改 `PassportModule.register({})`）；② nginx 反代写死容器内网 IP，容器重建就会让整个 App 502（已改为 `127.0.0.1:3000` + compose 固定端口映射）。

5.3 其余接口实测（供后台对照）

接口	实测	说明
`GET /api/v1/banners`	200，`data: []`	通；后台需要录入 banner 数据
`GET /api/v1/categories`	200，返回 4 个分类（动物萌宠 30、城市建筑 13、待归类…）	通
`GET /api/v1/wallpapers`	200，返回分页列表（含 thumbUrl/imageUrl）	通
`POST /api/v1/wallpapers/{id}/download`	201	通（下载统计已生效）
`POST /api/v1/feedback`	400（空 body 时的参数校验）	通，接口存在
`GET /api/v1/versions/latest`	200，`data: null`	通但**无版本记录**（App 未使用该接口，可不管）
`POST /api/v1/auth/login`	404	后台**无 App 用户体系**（与代码现状一致：登录入口已在 `MinePage` 隐藏）

> ⚠️ 与 5.3 相关的**文案一致性**：`legal-site` 的隐私政策/用户协议/关于页里写着"含账号系统""仅收集账号注册所需的用户名与密码哈希"，但 App 内登录/注册入口已隐藏、后台也没有该服务。审核看到文档与实际功能不一致会追问，**建议二选一**：① 后台补齐用户体系并放开 App 登录入口；② 把三份法律文档里与"账号"相关的段落删掉，只保留离线浏览/收藏/反馈。

六、编译与验证

项	命令 / 结果
全量构建	`hvigorw … assembleHap --analyze=normal --parallel --incremental --daemon` → **BUILD SUCCESSFUL**（首轮 36.7 s + 终态复验 2 次均通过，仅 `showToast/animateTo/getContext` 的 deprecation WARN，**无 ERROR**）
色彩静态审计	`python tools\contrast_audit.py` → 剩余 17 条报警全部为"脚本无法静态判定背景"的浮层控件（渐变底、自带底色的徽标、画布手柄、装饰色块）与占位符误配，已逐条人工复核（第三节）
色彩实测表	`contrast-audit-report.txt`（随本说明提交）
单测	⚠️ `hvigorw … test` 当前**编译失败**，原因与本次改动无关：`entry/src/test/CropGeometry.test.ets` 未跟随 `CropView` 新增的 `flipH/flipV` 字段更新（历史遗留，本次未触碰该文件）。如需恢复单测全绿，我可以补这 5 处用例签名
真机回归	**必须做**（此环境无法跑真机）：重点看 ① 深色页面次级文字是否清晰；② 编辑器浅色面板文字/滑杆；③ 卡片 → 大图预览转场是否顺滑；④ 各列表滑到顶部/底部的弹性反馈

七、发布前建议清单（按优先级）

优先级	事项	归属
P0	修复隐私政策 URL（5.1）：部署到 `gqs.404.kim` + 签发证书，或整体迁到 `www.gqscc.cn`（`https://www.gqscc.cn/legal/` **已可访问且内容一致，改 AGC 后台登记即可**）	运维 / AGC 后台
P0	真机回归四项（第六节末条）	开发
P1	后台「今日精选管理」新增第 1 期（5.2 已部署，只差数据）	后台运营
P1	账号体系决策：放开 App 登录入口（接口已就绪）+ 补「账号设置/注销账号」，或把法律文档里的账号段落删掉（5.3 备注）	后台 / App / 文档
P2	`AppGallery` 后台补充 banner 运营数据（`/banners` 现在返回空数组）	后台
P2	修复 `CropGeometry.test.ets` 用例签名，恢复单测绿	开发
P2	后台 `.env` 里的初始管理员密码与 `JWT_SECRET` 换成随机值	运维
P1	法律文档与"账号系统"表述对齐（5.3 备注）	运维 / 文档
P2	`AppGallery` 后台补充 banner 运营数据（`/banners` 现在返回空数组）	后台
P2	修复 `CropGeometry.test.ets` 用例签名，恢复单测绿	开发